

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Fundamentos de Sistemas Computacionales

**Proyecto 1: StrangerTEC Morse Translator  
Documentación**

Leonardo Borbón Mena  
Alejandro Chaves Fallas

Grupo 3

Profesor: Luis Barboza

14 de mayo, 2026

## Introducción

El presente documento describe el desarrollo de un proyecto para la materia de Fundamentos de Sistemas Computacionales. El proyecto fue desarrollado en Python y su objetivo consiste en crear un juego que trabaje en colaboración con una maqueta. La maqueta posee una matriz de luces LED, botón y un buzzer que permiten recrear mensajes en código Morse. Además, el juego tiene dos maneras de jugarse. El modo Transmisión de Mensaje, que es un modo para un solo jugador y el modo Escucha y Transmisión. El primero consiste en que la computadora emite frases mediante la maqueta que el jugador debe descifrar y devolver. En cada ronda se va aumentando la dificultad porque la velocidad a la que se transmite la frase va aumentando. En el otro modo, la maqueta emite un mensaje, ya sea sonoro o visual, y dos jugadores deben descifrarlo, uno mediante alguna tecla de la computadora y otro mediante el botón de la maqueta. Ambos jugadores cambian de control para la siguiente ronda.

Para la maqueta se utilizó una caja reciclada y diversos componentes como luces LED, un botón, Jumpers, la Raspberry Pico, entre otros. Algunos componentes fueron soldados para dar mayor estabilidad y evitar que se suelten.

La parte del código del proyecto fue realizada en Python, con la ayuda de la biblioteca Tkinter para la interfaz gráfica. La programación de la Raspberry Pico está escrita en Micro Python. Dentro del código se utilizaron recursos como diccionarios y listas para el manejo de la información. Además, el proyecto incluye un archivo de texto para almacenar los puntajes.

## **Conclusiones**

Mediante el desarrollo del proyecto se logró mejorar el conocimiento de temas vistos en clase, específicamente en los talleres de componentes electrónicos. Además, también se logró complementar el conocimiento de la clase de Introducción a la Programación ya que se tuvo que profundizar en temas como listas, ciclos for y while, diccionarios y funciones.

La manera en la que se incluyen varias maneras de recibir el mensaje a descifrar, ya sea de manera visual o sonora, permite experimentar el juego de diversas maneras, lo que no sería posible si solo se hubiese implementado una de las dos.

El uso de bibliotecas es algo fundamental para la realización de cualquier proyecto que involucre programación y la comprensión de lo que cada biblioteca puede aportar puede facilitar el proyecto de gran manera. Asimismo, no conocer las bibliotecas necesarias o las funciones de estas puede retrasar el progreso y generar problemas innecesarios.

Finalmente, el proyecto presenta una correlación entre programación y hardware, algo fundamental en la carrera de Ingeniería en Computadores. Se concluye que la relación entre el hardware y la programación de este es algo que siempre será importante para los futuros proyectos y que será algo a lo que habrá que ponerle atención.

## **Recomendaciones**

Se recomienda usar otros materiales para la construcción de la maqueta, ya que el cartón demostró no ser el más adecuado debido a su fragilidad. Se podría usar madera o un plástico más duradero en impresión 3D, aunque esto requeriría más conocimientos sobre estos materiales y cómo trabajar con ellos.

Por otro lado, se podría mejorar la interfaz gráfica para que sea atractiva hacia los usuarios del juego. Las instrucciones del proyecto hacían referencia a Stranger Things, pero nada en la confección de este lo refleja, por lo que considera que se pudo haber ahondado más en el tema.

La maqueta posee un gran número de cables. Cada uno de estos está conectado a un LED diferente y estos son difíciles de identificar. Se podría mejorar el orden mediante el uso de ligas o un código de colores. Este funcionará si los cables de un color van a los pines laterales de la matriz de LEDs y los de otro color van hacia los superiores. Además, los Jumpers van pegados con cinta adhesiva, en vez de estar soldados. Soldar más componentes podría mejorar la presentación interior de la maqueta.

Finalmente, se podría agregar una pantalla de instrucciones para que los usuarios sepan cuál modo de juego seleccionaron. Esta también podría funcionar para dar instrucciones específicas a los jugadores de cómo utilizar el programa y que estos entiendan qué es lo que van a hacer con el juego.

### **Análisis de Resultados**

Al ejecutar el proyecto, se considera que todos los objetivos fueron completados. El programa presenta una interfaz gráfica sencilla pero funcional que permite a los usuarios escoger su modo de juego. Esta presenta los puntajes de los jugadores actuales y permite determinar al ganador de la ronda y el ganador general.

Durante las pruebas realizadas se determinó que ambos modos de juego son funcionales. El primer modo de juego permite que un jugador descifre una frase diferente en cada ronda mientras esta va aumentando de dificultad y devuelve el Top de jugadores a nivel

general. El segundo modo de juego permite a dos jugadores enfrentarse mientras estos identifican las palabras. Además, los controles de cada jugador cambian según la ronda.

La puntuación de los usuarios se calcula según el número de letras de la palabra, un punto por cada letra, por lo que se otorga un punto si acierta y cero si no. El uso de la biblioteca Tkinter facilitó el funcionamiento del proyecto pues le da a los usuarios algo para ver y entender qué es lo que está pasando.

Se completó exitosamente el enlace entre la computadora y la Raspberry. Además, todos los Pines de esta funcionan correctamente y transmiten la información de manera precisa.

### **Explicación de Bibliotecas**

Para la realización de este proyecto fue necesario utilizar bibliotecas para facilitar ciertos procesos. Sin estas no hubiese sido posible la creación de la interfaz gráfica o la conexión entre los componentes electrónicos y el código.

Tkinter fue la biblioteca utilizada para la interfaz gráfica. Esta permite la creación de widgets como botones, canvas y cuadros de texto. Tkinter permite que la interacción entre el usuario y el programa sea sencilla. Para este proyecto se utilizó en la creación de botones, etiquetas y canvas. Además, se usó Tkinter para crear las ventanas en las que se posicionan los widgets.

La biblioteca Keyboard permite usar teclas del teclado seleccionadas para ciertas partes del código. En este proyecto se utilizó para que uno de los dos jugadores en el modo competitivo pudiera usar la tecla 'espacio' para escribir la frase en código Morse.

Time es utilizada para acceder a funciones relacionadas al tiempo. Time permite crear pausas en el código o mostrar la fecha. En este caso se usó para crear pausas cuando se

presiona la tecla para descifrar los mensajes. Esto se realizó mediante la función ‘sleep’, que viene incluida en Time.

Para llevar el proyecto a cabo, se necesitaba seleccionar las frases de manera aleatoria. Debido a esto, se utilizó la biblioteca Random para seleccionar un número entero asociado a la palabra a descifrar. Random permite el acceso a muchas funciones relacionadas a la aleatoriedad, como la selección de un elemento de una lista o rango. También puede revolver los elementos de una lista.

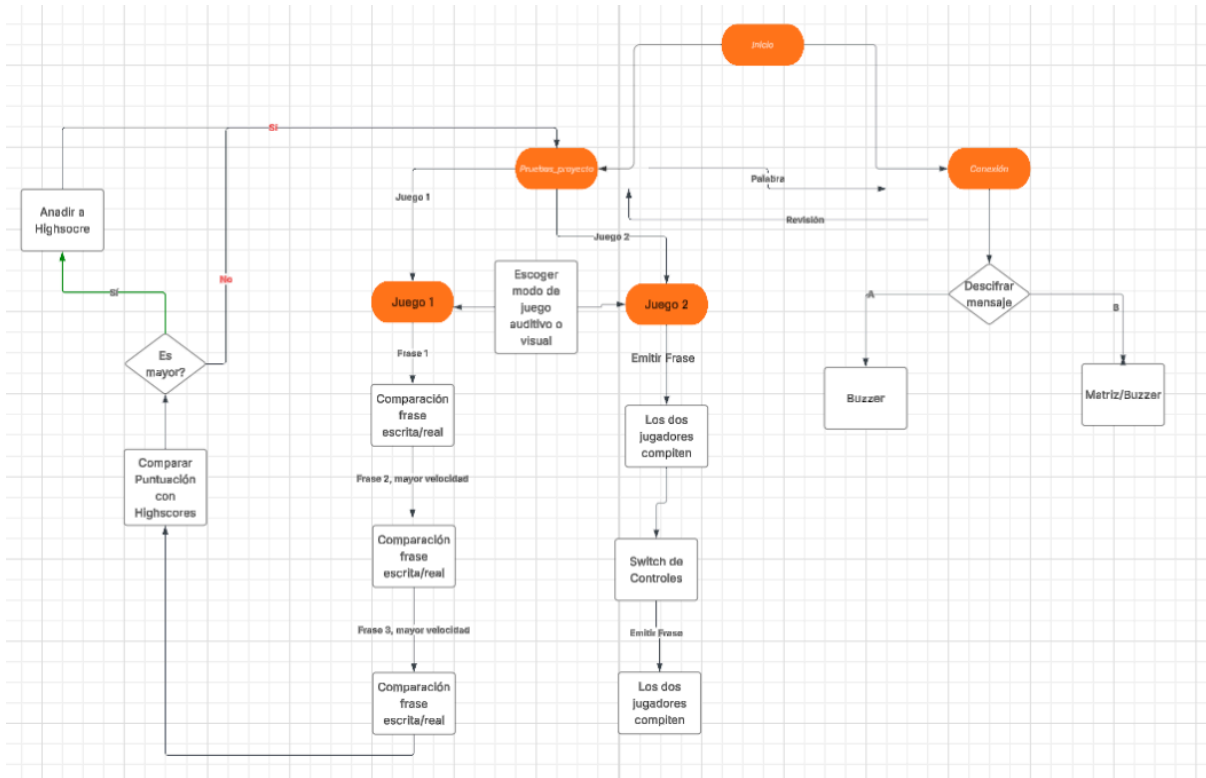
La biblioteca Socket permitió el enlace entre la Raspberry Pico Pi y la computadora en la que se corre el programa. Socket establece estas conexiones cliente-servidor y permite que ambos intercambien datos entre sí.

Otra biblioteca utilizada fue Threading. Threading permite que varias tareas se ejecuten al mismo tiempo sin esperar a que termine la anterior. En este proyecto, esto fue útil para que el servidor pudiera enviar mensajes mientras otras funciones siguen ejecutándose y la interfaz gráfica no se congele.

Network, otra biblioteca, sirve para gestionar dispositivos mediante comandos. Además, es útil para acceder a redes. En este proyecto, se usa Network para conectar la computadora y la Raspberry Pico Pi a la misma red Wifi.

Finalmente, Machine, la biblioteca usada para interactuar con componentes como microcontroladores. Machine controla los puntos de entrada y salida ya que puede identificar los Pines por su número. Machine es utilizada para indicarle a la Raspberry Pico cuál Pin debe utilizar y enviar información a este, probablemente para encender los LEDs.

## Diagrama de Arquitectura Básica



## Diagrama de Módulos

La programación del proyecto se divide en dos módulos: Conexión y Pruebas\_proyecto. Conexión está escrito para Micropython y contiene la programación de la Raspberry Pico. Pruebas\_proyecto tiene toda la programación de la interfaz gráfica ya las partes ejecutables en la computadora.

### Funciones de Conexión

- **connect\_wifi:** conecta la Raspberry a la misma red de la computadora.
- **start\_server:** espera los mensajes enviados por la computadora.
- **traducir:** traduce los caracteres a código Morse.
- **contar:** interpreta las señales emitidas por el botón.

### Funciones Prueba\_proyecto

- **connect:** establece la conexión entre Raspberry y computadora.
- **receive\_message:** escucha los datos de la Raspberry.
- **puntaje:** calcula si el puntaje obtenido entra en el top de puntajes.
- **ver\_puntuaciones:** carga una ventana con las mejores puntuaciones.
- **finalizar:** compara si la respuesta del jugador tiene respuestas correctas en el juego dos.
- **comparar\_entrada:** revisa si hay respuestas corrector en el juego uno.



### **Literatura y fuentes consultadas**

Barboza. L. (2026). Cliente \_(Python)

Barboza. L. (2026). server(Raspberry)

OMES. (20 noviembre, 2023). *Diccionarios | Curso de Python desde cero* 🐍 [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=js9NsRzjxkM>

